

# 前輪がゴムタイヤで後輪がオムニホイールの走行機構の開発

松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 大城 公平 2026 年 8 月 11 日

## はじめに

前輪がゴムタイヤで後輪がオムニホイールの走行機構について研究した。本研究は、ロボカップジュニアへの参加をきっかけに始まったものである。直方体のボックス型輸送ロボットの旋回性能の向上と安定した走行を目的としている。この機構は前輪の駆動力と後輪の全方向移動能力を組み合わせることで、優れた操作性と機動性が期待できる。狭いスペースや複雑な移動パターンが求められる環境で有効と考えられ、物流やサービス業、研究開発などの実世界への応用が期待できる。



(図 1) 今回製作した輸送ロボット

## 1. 走行機構の概要

- ・**前輪駆動 (FWD)**：前輪に駆動力を与え、ロボットを前進および後退させる。
- ・**オムニホイール**：後輪(受動輪)に使用している、全方向に自由に動くことができる特別な車輪である。
- ・**旋回**：方向の決定は駆動輪である前輪で行う。後輪のオムニホイールは前輪の動きに対し、全方向移動の特性で追従する。



(図 2) 前輪: ゴムタイヤ



(図 3) 後輪: オムニホイール

## 2. オムニホイールの特性と利点

- ・**全方向移動**：横方向への移動も可能である。前輪駆動と組み合わせることで、その場での回転移動が可能となる。
- ・**摩擦の低減**：小さなローラーにより、摩擦の少ない滑らかな動きが得られやすい。
- ・**高い機動性**：全方向性により、狭い空間でも自由度の高い移動が可能であり、高い機動性が期待できる。

## 3. 前輪駆動の特性と利点

- ・**優れたトラクション**：駆動輪が重心に近い配置では良好なトラクションが得られやすく、滑りやすい路面でも安定した走行が期待できる。
- ・**安定した制御**：駆動力が前輪に集中することで制御が容易になり、直進安定性の向上が見込める。

## 4. 直方体ボックス型ロボットの利点

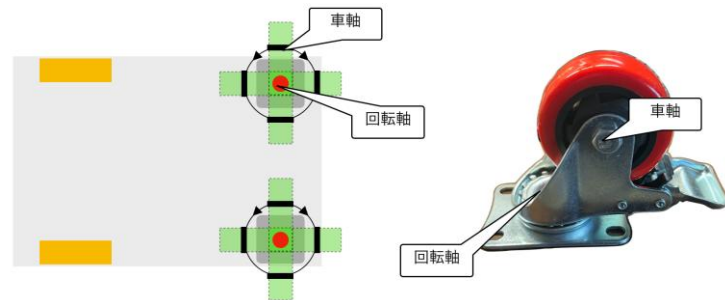
- ・**安定性**：直方体形状は重心が低くなりやすく、転倒しにくい傾向がある。市販の配送ロボットには円柱型で重量約 55kg の機種も見られるのに対し、本機は 23kg と軽量でありながら安定した重心を確保できた。
- ・**スペースの効率的利用**：内部スペースを効率的に利用でき、機器やバッテリー、電子部品を整然と配置しやすい。
- ・**コスト効率**：直方体形状は材料の無駄が少なく、製造コストを抑えやすい可能性がある。



(図 5) 実際の図と写真 (IC ボックス・バッテリーの配置)

## 5. 以前製作した機構との走行性能の比較

以前製作した機構：前輪が駆動輪(ゴムタイヤ)で後輪が自在キャスターの走行機構である



(図 6) 以前製作した機構と自在キャスター

- ・**自在キャスターの課題**：キャスター中心部(回転軸)と車輪(地面との接地点)の位置のずれにより、旋回時や前進・後退の切り替え時に大きなエネルギーを要した。

今回製作した機構：この課題を解決するためにオムニホイールを採用した。

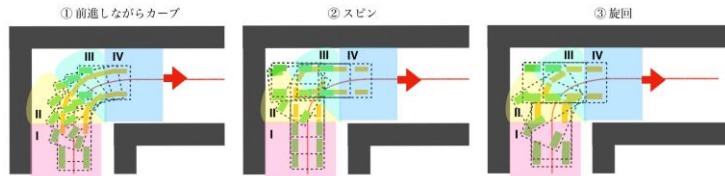
- ・**高い旋回性能**：その場での旋回が可能となり、狭いスペースでの方向転換が容易になった。
- ・**柔軟な移動**：前輪駆動の推進力と後輪の自由な移動により、前後・斜め方向へのスムーズな移動を実現した。

## 6. 制御システム

- ・**モーター制御**：前輪の駆動には PWM (パルス幅変調) によるモーター制御を用いており、速度の調整が可能である。
- ・**シグナルボードコンピューター**：Raspberry Pi を用いて、ラインや測距などの各種センサーからのデータを処理し、モーターの動作を制御する。

## 7. 課題

- ・**独特な動きと制御**：後輪のオムニホイールにより旋回時に機体後方が大きく振れるため、直角の狭い通路で旋回させるには高度な制御システムが必要となる。



デューティ比(%) 逆転はーを使って表すことにする。

|     | ①   |     | ②   |     | ③   |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | M1  | M2  | M1  | M2  | M1  | M2  |
| I   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II  | 80  | 40  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| III | 80  | 40  | 50  | -30 | 80  | 0   |
| IV  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

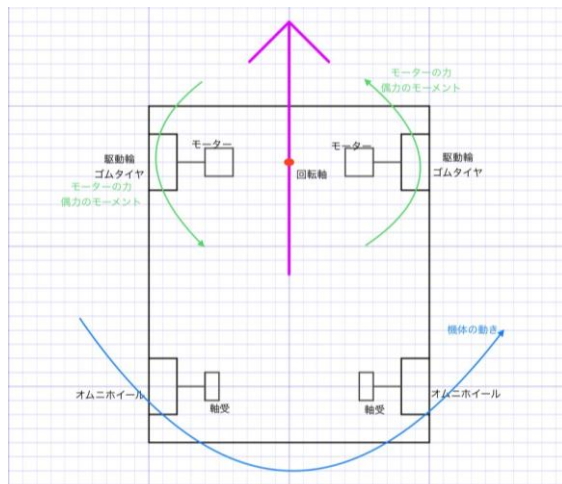
(図 7) 車輪の軌跡 (①前進しながらカーブ ②スピン ③旋回)

- ・**コスト**：オムニホイール自体のコストが高いため、全体的な製造コストが増加する可能性がある。
- ・**エネルギー効率**：設計上の特性から、エネルギー効率が低くなる場合がある。特に重い荷物の運搬には効率的なエネルギー管理が求められる。

## 8. まとめとこれから

前輪駆動とオムニホイールの組み合わせは、ロボットメカニズムの選択肢を拡張し得る走行機構であると考えられる。この構成により狭いスペースでの移動や高い旋回性能が実現され、様々な応用分野での利用が期待できる。一方で、制御の複雑さ、コスト、エネルギー効率といった課題も存在する。

今後は、駆動輪とオムニホイールの位置を調整することでエネルギー効率を向上させるための研究が必要と考える。各車輪の位置を変えた台車を製作し、エンコーダー、バッテリーの消費状態、モーターへの電流負荷を計測して、この機構に適した台車について検討する。またシミュレーションの活用も有効と考えている。



(図 8) 左旋回、スピン